

## 0.4.1. L'alphabet à la main, jusqu'au bout de la ligne — de base, ailleurs

Les vingt lettres du 0.4, sur la ligne 5 au lieu de la ligne 0.

### 1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le **0.4**, avec un seul changement : la **ligne** : 5 au lieu de 0, pour les vingt lignes de code.

**Seul le deuxième nombre change**, dans chaque `texte` : c'est la ligne. Les colonnes restent 0 à 19 : la même ligne de lettres, plus bas.

C'est la **version de base** : une seule chose, à la deuxième place. Le 0.4.2 met les deux ensemble.

#### Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction `texte\(\)` — écrire un mot](#)

### 2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **735 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      49 o ← la console, à l'allumage – la mise en route de la console
main()         227 o ← démarrage – ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image – compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() – attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage – attend que l'écran soit libre
AttendreAcces  12 o ← EcrireTexte – attend de pouvoir écrire une case
EcrireTexte    10 o ← texte() – écrit un texte, lettre par lettre
CopierTuiles   31 o ← démarrage – copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage – vide les deux cartes de l'écran
Tuiles         320 o ← CopierTuiles – 20 lettres sur 43
"A"            1 o ← texte() – un texte gravé
"B"            1 o ← texte() – un texte gravé
"C"            1 o ← texte() – un texte gravé
"D"            1 o ← texte() – un texte gravé
"E"            1 o ← texte() – un texte gravé
"F"            1 o ← texte() – un texte gravé
"G"            1 o ← texte() – un texte gravé
"H"            1 o ← texte() – un texte gravé
"I"            1 o ← texte() – un texte gravé
"J"            1 o ← texte() – un texte gravé
"K"            1 o ← texte() – un texte gravé
"L"            1 o ← texte() – un texte gravé
"M"            1 o ← texte() – un texte gravé
"N"            1 o ← texte() – un texte gravé
"O"            1 o ← texte() – un texte gravé
"P"            1 o ← texte() – un texte gravé
"Q"            1 o ← texte() – un texte gravé
"R"            1 o ← texte() – un texte gravé
```

```

"S"          1 o ← texte() – un texte gravé
"T"          1 o ← texte() – un texte gravé
Lettres gravées : ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste,
Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau,
LireManette, DonneesTransfert, Notes
Fonctions du langage appelées :
    texte() × 20    220 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)
    image() × 1     3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)

```

## 1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <texte>    // écrit un texte à l'écran
```

## 2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```

int main() {          // Le programme commence ici.
    // Le changement : la ligne, 0 → 5, dans chaque texte.
    // texte(colonne, ligne, "LETTRE") : le 2e nombre (la ligne) vaut 5 partout ;
    // la colonne va toujours de 0 à 19, une lettre par case.
    texte(0, 5, "A");    // colonne 0, ligne 5
    texte(1, 5, "B");    // colonne 1, ligne 5
    texte(2, 5, "C");
    texte(3, 5, "D");
    texte(4, 5, "E");
    texte(5, 5, "F");
    texte(6, 5, "G");
    texte(7, 5, "H");
    texte(8, 5, "I");
    texte(9, 5, "J");
    texte(10, 5, "K");
    texte(11, 5, "L");
    texte(12, 5, "M");
    texte(13, 5, "N");
    texte(14, 5, "O");
    texte(15, 5, "P");
    texte(16, 5, "Q");
    texte(17, 5, "R");
    texte(18, 5, "S");
    texte(19, 5, "T");    // colonne 19 : la dernière de la ligne

    while (true) {      // La boucle de jeu : recommence pour toujours...
        image();          // ... attendre l'image suivante.
    }
}

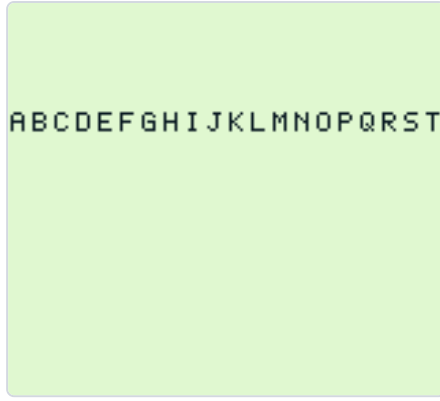
```

## 3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

## 4. Ce qu'on doit voir

A à T sur la ligne 5.

## 5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ la ligne 5 : A à T

Ensuite : **0.4.2. L'alphabet à la main, jusqu'au bout de la ligne — doublé, deux positions** — chapitre 0 : Avant tout. ·  
gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++